

№13 Выч. матем.

План

- Норма вектора и норма матрицы
 - Вектор
 - Норма вектора
 - Ввод нормы в общем виде
 - Виды и отношения векторных норм
 - Эквивалентные векторные нормы
 - Норма матрицы
 - Первая матричная норма
 - Бесконечная норма матрицы
 - Евклидова норма матрицы
 - Альтернативная форма
 - Оценка степени близости векторов с помощью нормы
 - Оценка степени близости матриц с помощью нормы
 - Нормализация

Норма вектора и норма матрицы

Вектор

Решением системы уравнений с n неизвестными является упорядоченный набор n чисел (вектор). Такие наборы образуют множество объектов, называемых линейным пространством. Наборы называются элементами линейного пространства - векторами.

Действия над элементами линейного пространства производятся по тем же правилам, что и для векторов трёхмерного пространства.

Пример действий:

- $\vec{x} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ - задали вектор $\vec{x}$.
- $\vec{y} = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ - задали вектор $\vec{y}$.
- $\alpha\vec{x} = \{\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n\}$ - умножение вектора на число.
- $\vec{y} + \vec{x} = \{x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n\}$ - сложение векторов.

Представление вектора $\vec{x}$ в каноническом базисе:

$$\begin{aligned}\vec{x} &= x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n \\ \vec{e}_1 &= \{1, 0, \dots, 0\} \\ \vec{e}_2 &= \{0, 1, \dots, 0\} \\ &\dots \\ \vec{e}_n &= \{0, 0, \dots, 1\}\end{aligned}$$

Скалярное произведение:

$$\begin{aligned}\vec{x} \cdot \vec{y} &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \vec{x} \cdot \vec{x} &= \sum_{i=1}^n x_i^2\end{aligned}$$

Если вектор равен нулевому вектору, то все его элементы равны нулю. Следовательно:

$$\begin{aligned}\vec{x} &= \vec{0} \\ \forall x_i &= 0 \rightarrow x_i^2 = 0 \\ \vec{x} \cdot \vec{x} &= 0 \\ \vec{x} \cdot \vec{x} &> 0 \quad \forall \vec{x} \neq \vec{0}\end{aligned}$$

Норма вектора

Второй нормой вектора $\vec{x}$ называется корень из скалярного квадрата вектора $\vec{x}$:

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Пример:

$$\vec{x} = \{1, 2, 3, 4\} \quad \|\vec{x}\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{30}$$

Допустим L_n - линейное пространство.

В L_n введена *норма вектора* $\vec{x}$ если каждому вектору сопоставляется число, обозначаемое норма $\|\vec{x}\|$ и удовлетворяющая свойствам:

- Для всех неравных нулю $\vec{x}$ *норма положительна*
 $\forall \vec{x} \neq \vec{0} \quad \|\vec{x}\| > 0.$
- Любой *скаляр можно вынести* за знак нормы $\|\lambda \vec{x}\| = |\lambda| \cdot \|\vec{x}\|.$
- *Правило треугольника*. Норма суммы меньше или равна, чем сумма отдельных норм. $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|.$

Ввод нормы в общем виде

Допустим есть некое значение $p \geq 1$. Это *p-норма*.

$$\|\vec{x}\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=0}^n |x_i|^p}$$

Виды и отношения векторных норм

Наиболее часто применяются нормы:

- *Первая норма*. $p = 1$. Манхетенская норма. Просто сумма координат. $\|\vec{x}\|_1 = \sum_{i=0}^n |x_i|.$
- *Вторая норма*. Евклидова норма. Описана выше
- *Бесконечная норма*. Максимальная координата.
 $\|\vec{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} (|x_i|).$

При этом имеются следующие зависимости:

$$\|\vec{x}\|_\infty \leq \|\vec{x}\|_2 \leq \|\vec{x}\|_1 \leq n \cdot \|\vec{x}\|_\infty$$

Эквивалентные векторные нормы

Две нормы p и q в пространстве L_n называются эквивалентными если существуют две положительные константы $c_1, c_2 > 0$, такие

что для любого $\vec{x}$ выполняется неравенство:

$$c_1 p(\vec{x}) \leq q(\vec{x}) \leq c_2 p(\vec{x})$$

⚠ Замечание

В конечном линейном пространстве все нормы эквивалентны.

Норма матрицы

В L_n действуют квадратные матрица порядка n . Действия определяются умножением матрицы на вектор. Пример:

$$A_n \cdot \vec{x} = \vec{z}$$
$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$$

Такое умножение называется (?)

Пусть в L_n введена норма вектора $||\vec{x}||$. **Нормой матрицы** подчинённой этой норме вектора называется число:

$$||A_n|| = \max_{\vec{x} \neq \vec{0}} \frac{||A_n \cdot \vec{x}||}{||\vec{x}||}$$

Эта норма обладает теми же свойствами, что и норма вектора:

- **Норма положительна.** $||A_n|| > 0$.
- **Скаляр можно вынести** за знак нормы. $||\lambda \vec{x}|| = |\lambda| \cdot ||\vec{x}||$.
- **Правило треугольника.** $||A_n + B_n|| \leq ||A_n|| + ||B_n||$.

Но так же есть два дополнительных условия:

- **Правило треугольника для произведения.**
 $||A_n \cdot B_n|| \leq ||A_n|| \cdot ||B_n||$.
- **Правило треугольника для произведения на вектор.**
 $||A_n \cdot \vec{x}|| \leq ||A_n|| \cdot ||\vec{x}||$.

Первая матричная норма

Если в L_n введена первая норма вектора, то подчинённая ей первая норма матрицы равна:

$$\|A_n\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right)$$

По сути максимальная сумма модулей элементов по столбцам.

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\|A_n\|_1 = \max((1 + 4 + 7), (2 + 5 + 8), (3 + 6 + 9)) = 18$$

Бесконечная норма матрицы

Если в L_n введена бесконечная норма вектора, то подчинённая ей первая норма матрицы равна:

$$\|A_n\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$$

По сути максимальная сумма модулей элементов по строкам.

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\|A_n\|_\infty = \max((1 + 2 + 3), (4 + 5 + 6), (7 + 8 + 9)) = 24$$

Евклидова норма матрицы

Матрицы A_n образуют линейное пространство размерности n^2 к которые вводятся *независимые* от $\vec{x}$ нормы матрицы. Эти нормы удовлетворяют первому второму и третьему свойству.

В пространстве размерности n^2 вводится евклидова норма матрицы:

$$\|A_n\|_E = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2}$$

пример:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\|A_n\|_\infty = \sqrt{1^2 + 2^2 + \dots + 9^2} \approx 16.9$$

Альтернативная форма

Если в L_n введена вторая норма вектора, то подчинённая ей норма матрицы равна:

$$\|A_n\|_2 = \sqrt{\max_{1 \leq j \leq n} (\lambda_j(A^T \cdot A))}$$

λ – собственное число матрицы $A^T \cdot A$

Оценка степени близости векторов с помощью нормы

Допустим у нас имеются:

- $\vec{x}_T$ - точное значение.
- $\vec{x}^*$ - приближённое значение.

Погрешность такого приближения оценивается как:

$$\Delta = \|\vec{x}^* - \vec{x}_T\|$$
$$\delta = \frac{\Delta(\vec{x}^*)}{\|\vec{x}_T\|}$$

Последовательность векторов называется сходящейся по какой-либо норме к точному вектору, если:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\vec{x}^{(k)} - \vec{x}_T\| = 0$$

$$k = 1, 2, \dots$$

Если это выполняется, то мы можем найти приближённое значение с точностью ε :

$$\|\vec{x}^{(k)} - \vec{x}_T\| \leq \varepsilon$$

$$\vec{x}^{(k)} \approx \vec{x}_T$$

Оценка степени близости матриц с помощью нормы

Допустим у нас имеются:

- A_T - точное значение.
- A^* - приближённое значение.

Погрешность такого приближения оценивается как:

$$\Delta = \|A^* - A_T\|$$

$$\delta = \frac{\Delta(A^*)}{\|A_T\|}$$

Нормализация

Любой ненулевой вектор $\vec{x}$ можно нормализовать:

$$\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$$

Пример:

$$x = \{3; 4\}$$

$$|\vec{x}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\vec{y} = \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|} = \left\{ \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\}$$

Вторая норма:

$$\|\vec{y}\| = \sqrt{0.36 + 0.64} = 1$$

Вторая норма нормализованного вектора равна единице.